

# MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS

## Diseño Lógico. Declarativo. SQL - DDL, DML

### 2026-1

### Laboratorio 3/6

## OBJETIVOS

Evaluar el logro de las competencias adquiridas para:

1. Diseñar el modelo conceptual para una organización
2. Diseñar el modelo lógico correspondiente a un modelo conceptual
3. Implementar una base de datos relacional a partir de un diseño conceptual y lógico
4. Implementar los mecanismos declarativos necesarios para garantizar integridad
5. Poblar la base de datos con información consistente
6. Usar un ambiente de desarrollo de bases de datos (SQL Developer)

## ENTREGA

- Incluyan [lab03.doc](#), [afterRide.asta](#) y [afterRide.sql](#) en un archivo [.zip](#). El nombre de este archivo debe ser la concatenación en orden alfabético de los primeros apellidos de cada uno de los miembros del equipo. Para organizar el archivo [.sql](#) incluyan como comentarios los títulos señalados en azul y no olviden dar nombres significativos a cada uno de los elementos de la implementación.
- Deben publicar el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada. Publiquen en moodle en los espacios correspondientes.

## afterRide

El objetivo de este laboratorio es iniciar la construcción de la base de datos para **afterRide**. En el primer ciclo trabajaremos **afterRide** considerando el área de carreras. Luego incluiremos la extensión de experiencia de usuarios: los participantes evaluarán la información de las versiones de las carreras.

En **afterRide** no incluiremos todos los atributos.

**Lean caso afterRide [Caso 2019-1]**

**Lean caso experiencia de usuarios [Parcial tercer tercio 2025-2]**

-

## PRIMER CICLO

### A. Diseño: modelo conceptual

Estudien los tres modelos asociados al modelo conceptual del ciclo y realicen las siguientes adiciones:

1. Conceptos: Resalten en el modelo conceptual con colores diferentes los elementos asociados a cada uno de los grandes conceptos (GC). (No olvide las relaciones). [GC: Participantes, Carreras, Versiones y Registros]
2. Funciones: Completen el modelo de funciones (no incluyan historias de uso). Indiquen los casos de uso de cada GC usando los colores correspondientes.

### B. Diseño: modelo conceptual extensión

Incluyan en este ciclo **experiencia de usuarios**

1. Conceptos: Adicionen la información correspondiente a la extensión. Resalten los grandes conceptos con colores diferentes.

2. Funciones: Completen el modelo de funciones (no incluyan historias de uso). Indiquen los casos de uso de cada GC usando los colores correspondientes.
3. Consultas operativas: Adicionen la consulta definida y propongan una nueva consulta operativa para esta extensión. Incluya historia de uso y detalle del informe.

### C. Diseño: modelo lógico

Presenten el modelo lógico correspondiente al modelo conceptual. Inclúyanlo en el archivo de diseño. Indiquen las tablas de cada CRUD<sup>1</sup> usando los colores correspondientes.

### C. Construcción: creando

Escriban el código necesario para construir las tablas asociadas al modelo y definir las condiciones mínimas de integridad. (Tipos de datos básicos y condiciones de nulidad)

**Use el estándar de codificación del ejemplo de las notas de clase.**

*Escriban los siguientes comentarios y dejen un espacio antes de cada CRUD.*

CICLO 1: Tablas

CICLO 1: XTablas

### D. Construcción: poblando

- 1) Escriban el código necesario para adicionar mínimo tres ejemplares de cada uno de los grandes conceptos (CRUD) en las tablas correspondientes.
- 2) Escriban tres casos de inserción que no deberían permitirse y no se permiten por las reglas de integridad definidas. Documenten lo que desean validar. Traten de ilustrar lo más significativo.
- 3) Escriban tres casos de inserción que no deberían permitirse y todavía se permiten. Documenten lo que desean validar. Traten de ilustrar lo más significativo.

*Escriban los siguientes comentarios y dejen un espacio antes de cada CRUD.*

CICLO 1: PoblarOK (1)

CICLO 1: PoblarNoOK (2 y 3) Explique lo que intenta validar

CICLO 1: XPoblar(Eliminar los datos)

### D. Construcción: protegiendo

- 1) Escriban el código necesario para dar un segundo nivel de integridad a su base de datos incluyendo claves y validaciones de atributos. Para los atributos, no olviden consultar los tipos definidos en el diseño.
- 2) Revisen los casos del paso 3) del punto anterior y para cada uno de ellos indique el nombre de la restricción que los protege.
- 3) Propongan otros tres casos que ilustren la protección de la bases de datos. Para estos indiquen también el nombre de la restricción que los protege.

*Escriban los siguientes comentarios y dejen un espacio antes de cada CRUD.*

CICLO 1: Atributos

CICLO 1: Primarias

CICLO 1: Únicas

CICLO 1: Foráneas

CICLO 1: PoblarNoOK (2)

### E. Construcción : consultando

---

<sup>1</sup>GC en diseño conceptual. CRUD en diseño lógico.

- 1) Implementen las consultas: *Consultar los cinco segmentos con tiempos más cortos y Consultar puntos de la carrera*
- 2) Implementen la nueva consulta definida por ustedes.

*Escriban los siguientes comentarios antes del código sql*

CICLO 1: <Nombre de la consulta>

## **F. Construcción: nuevamente poblando**

Escriban el código necesario para poblar su base de datos con nuevos ejemplares. Usen la herramienta **mokarro**<sup>2</sup> para automatizar este proceso. Mínimo diez ejemplares por cada gran concepto. Validen la corrección de sus consultas.

## **CICLO INICIAL**

En el punto anterior iniciamos la construcción de un ciclo de desarrollo sin tener el diseño general. En este punto vamos a realizar dicho diseño.

### **A. Diseño: modelo conceptual**

1. Realicen el modelo general de conceptos. No olviden definir los conceptos.
2. Propongan una consulta gerencial.

## **RETROSPECTIVA**

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes?  
(Horas/Hombre)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
4. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
5. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
6. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

---

<sup>2</sup><https://mockaroo.com/>